Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тульский государственный университет»
Институт прикладной математики и компьютерных наук

МЕТОДИКА ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

Отчет по выполнению практической работы № 7-8
по курсу «**Программная инженерия**»

Тема: «Разработка информационной системы поддержки принятия решений для оценки кредитоспособности физических лиц»

Выполнил ст. гр. __ Фамилия И. О.

Проверил преп. Лисняк М. В.

Тула 2026

1 Цель работы

Ознакомление с основными элементами определения, представления, проектирования и моделирования программных систем с помощью языка UML.

2 Введение

Объектно-ориентированная модель строится для системы «СППР оценки кредитоспособности» на основе требований, сформулированных в практической работе № 4, и функциональной модели практической работы № 5-6. Модель включает диаграмму вариантов использования, диаграммы последовательности и классов для основных вариантов использования, диаграмму кооперации, общую диаграмму классов со стереотипами, диаграмму пакетов, диаграмму состояний и объединённую диаграмму компонентов и размещения.

3 Программно-аппаратные средства, используемые при выполнении работы

Таблица 7.1 – Программно-аппаратные средства

Средство	Характеристика и назначение
Персональный компьютер	Процессор x86-64 (4 ядра, 3,0 ГГц), ОЗУ 16 ГБ, SSD 512 ГБ, монитор 24″
Операционная система	Microsoft Windows 11 Pro
Текстовый редактор	Microsoft Word 2021 — оформление отчёта
Средства моделирования	PlantUML, Python 3.12 (matplotlib) — построение схем и диаграмм
Справочно-правовые системы	«Гарант», «КонсультантПлюс» — нормативная база
Система контроля версий	Git, GitHub — хранение материалов проекта

4 Основная часть

4.1 Диаграмма вариантов использования

Диаграмма вариантов использования (рисунок 7.1) отражает функциональность системы с точки зрения её пользователей. Варианты

«Запросить кредитный отчёт» и «Выполнить скоринг заявки» включаются (include) в вариант «Зарегистрировать заявку»; вариант «Утвердить решение кредитным комитетом» расширяет (extend) вариант «Принять решение по заявке» при превышении лимита полномочий.

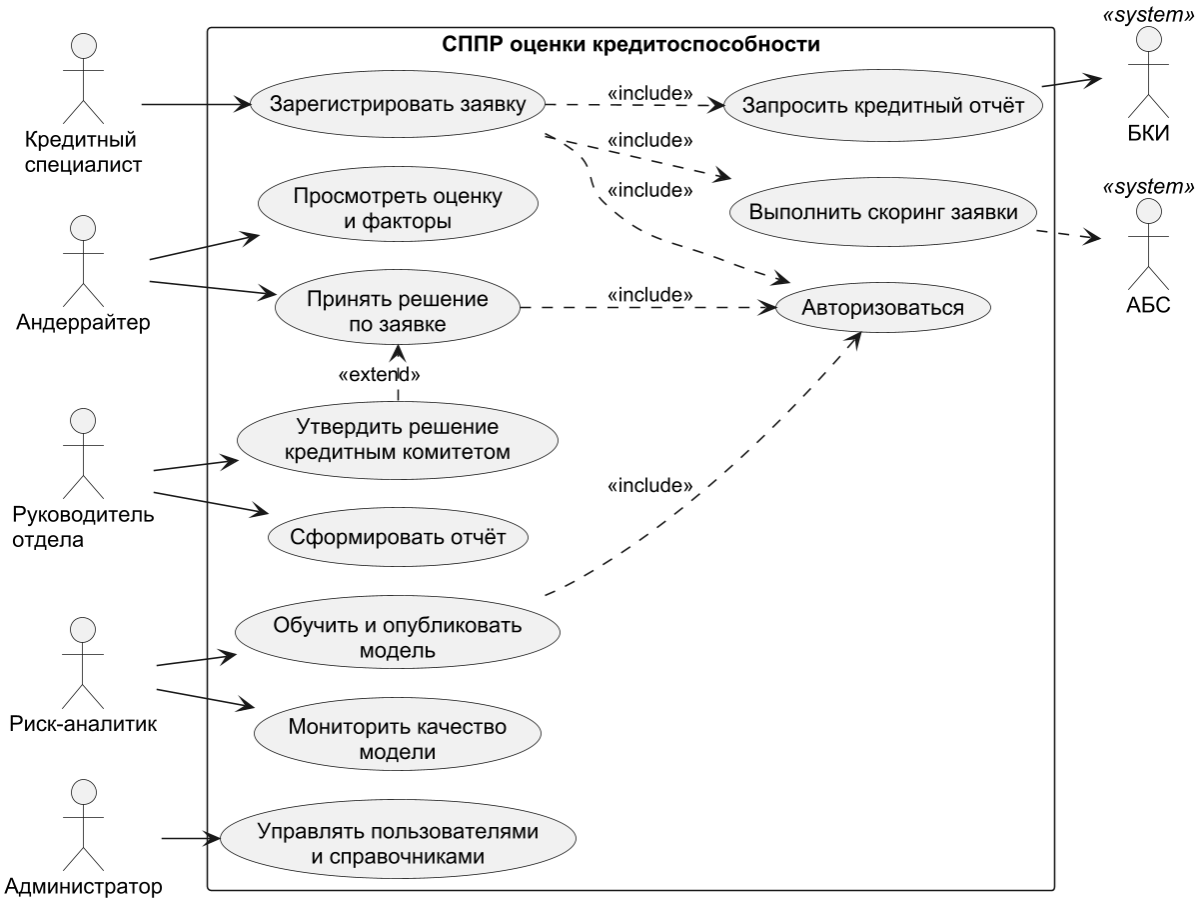


Рисунок 7.1 – Диаграмма вариантов использования

Действующие лица (актёры) системы описаны в таблице 7.2.

Таблица 7.2 – Действующие лица

Действующее лицо	Описание
Кредитный специалист	Сотрудник Банка, регистрирующий заявки клиентов
Андеррайтер	Сотрудник, принимающий решение по заявке в пределах лимита полномочий
Руководитель отдела	Член кредитного комитета; утверждает решения сверх лимита, получает отчёты
Риск-аналитик	Обучает, публикует и контролирует модели оценки кредитоспособности
Администратор	Управляет пользователями, ролями и справочниками
БКИ	Внешняя система — бюро кредитных историй
АБС	Внешняя система — автоматизированная банковская система

Краткое описание вариантов использования приведено в таблице 7.3.

Таблица 7.3 – Варианты использования

Вариант использования	Действующие лица	Описание
Авторизоваться	Все сотрудники	Вход в систему с учётной записью домена
Зарегистрировать заявку	Кредитный специалист	Ввод анкеты, документов и согласий, регистрация заявки
Запросить кредитный отчёт	БКИ	Автоматический запрос отчёта в бюро
Выполнить скоринг заявки	АБС	Проверка стоп-факторов, расчёт PD и ПДН, формирование рекомендации
Просмотреть оценку и факторы	Андеррайтер	Просмотр досье, оценки и объяснения факторов
Принять решение по заявке	Андеррайтер	Одобрение, отказ или изменение условий
Утвердить решение кредитным комитетом	Руководитель отдела	Рассмотрение заявок сверх лимита полномочий
Обучить и опубликовать модель	Риск-аналитик	Обучение, валидация и публикация новой версии модели
Мониторить качество модели	Риск-аналитик	Контроль метрик Gini и PSI
Сформировать отчёт	Руководитель отдела	Отчёты по заявкам, решениям и портфелю
Управлять пользователями и справочниками	Администратор	Учётные записи, роли, справочники

4.2 Реализация вариантов использования

Для основных вариантов использования выполнена реализация в терминах взаимодействующих объектов: описан основной и альтернативные потоки событий, построены диаграммы последовательности и диаграммы классов, участвующих в реализации варианта использования (классы со стереотипами «boundary» — граничные, «control» — управляющие, «entity» — сущности).

4.2.1 Вариант использования «Зарегистрировать заявку»

Спецификация варианта использования приведена в таблице 7.4.

Таблица 7.4 – Спецификация варианта использования «Зарегистрировать заявку»

Элемент	Содержание
Действующие лица	Кредитный специалист (основное), БКИ

Продолжение таблицы 7.4

Элемент	Содержание
Предусловия	Сотрудник авторизован; клиент предоставил паспорт и подписал согласия
Основной поток	1. Сотрудник вводит анкету клиента и параметры кредита. 2. Отмечает полученные согласия и прикрепляет документы. 3. Система проверяет данные. 4. Система находит или создаёт клиента и создаёт заявку. 5. Система запрашивает кредитный отчёт в БКИ. 6. Система сообщает номер заявки
Альтернативные потоки	3а. Данные некорректны — система показывает ошибки, переход к шагу 1. 5а. БКИ недоступно — запрос повторяется по расписанию, заявка ожидает отчёт
Постусловия	Заявка в статусе «Зарегистрирована», кредитный отчёт сохранён

Диаграмма последовательности, отражающая взаимодействие объектов при выполнении варианта использования, представлена на рисунке 7.2.

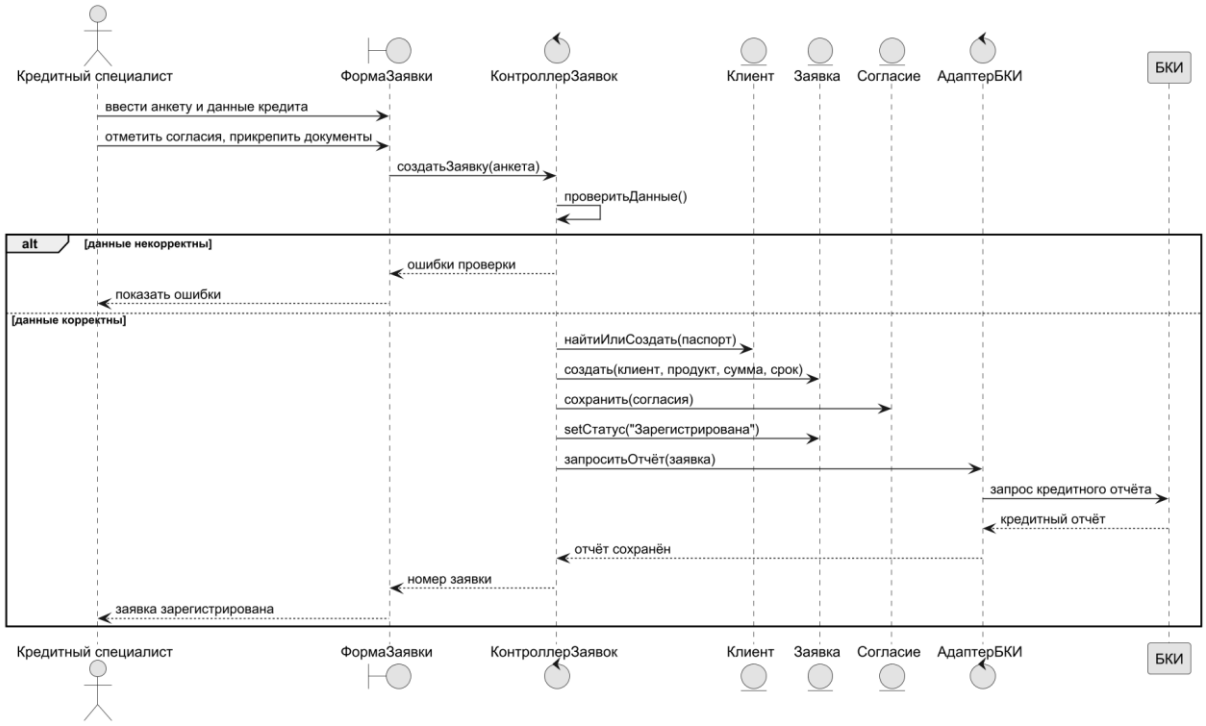


Рисунок 7.2 – Диаграмма последовательности «Зарегистрировать заявку»

Классы, участвующие в реализации варианта использования, представлены на рисунке 7.3.

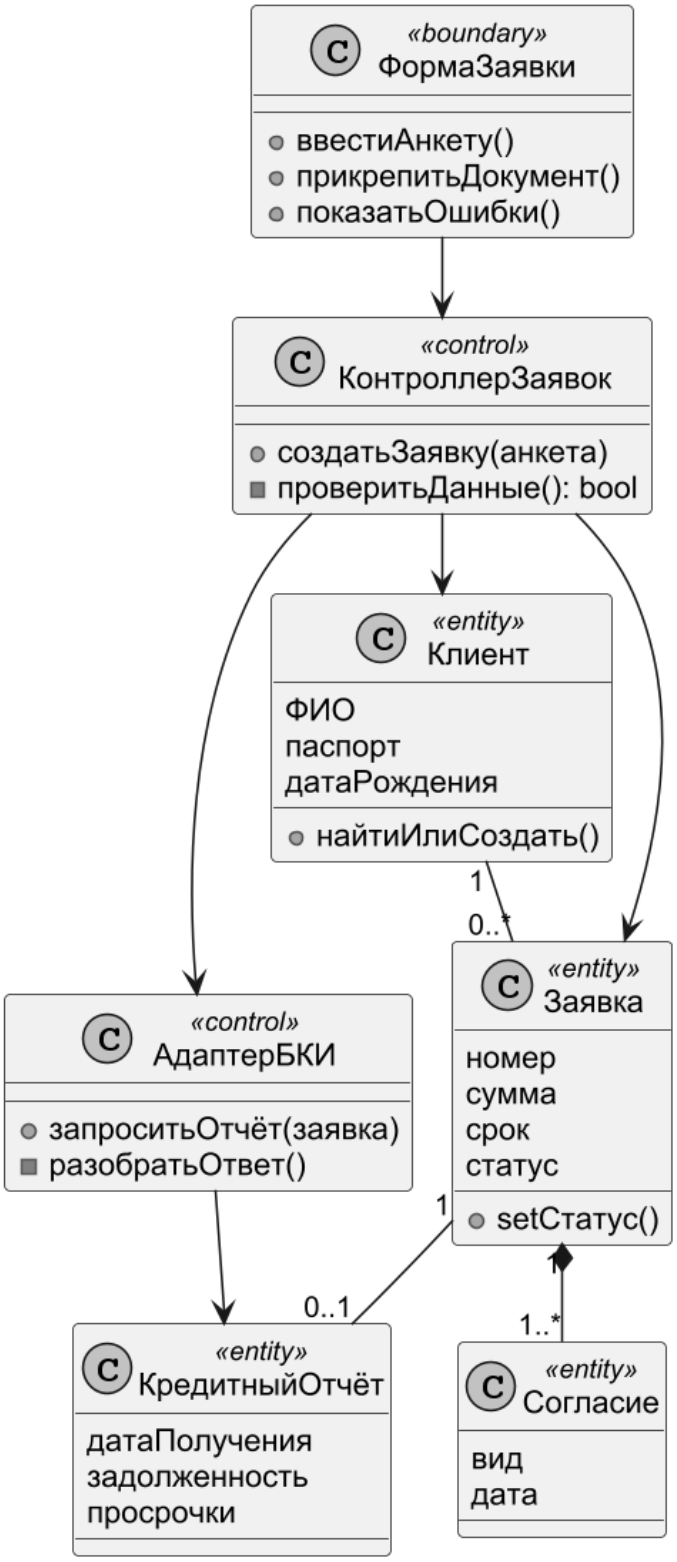


Рисунок 7.3 – Диаграмма классов, реализующих вариант использования «Зарегистрировать заявку»

4.2.2 Вариант использования «Выполнить скоринг заявки»

Спецификация варианта использования приведена в таблице 7.5.

Таблица 7.5 – Спецификация варианта использования «Выполнить скоринг заявки»

Элемент	Содержание
Действующие лица	Система (инициируется после формирования досье), АБС
Предусловия	Кредитное досье сформировано; опубликована версия модели
Основной поток	1. Система проверяет стоп-факторы. 2. Формирует признаки. 3. Рассчитывает PD и вклад факторов. 4. Рассчитывает ПДН. 5. Определяет класс риска, рекомендацию и условия. 6. Сохраняет результат и переводит заявку в статус «На рассмотрении»
Альтернативные потоки	1а. Сработал стоп-фактор — формируется рекомендация «Отказ», переход к шагу 6
Постусловия	Результат скоринга сохранён и доступен андеррайтеру

Диаграмма последовательности, отражающая взаимодействие объектов при выполнении варианта использования, представлена на рисунке 7.4.

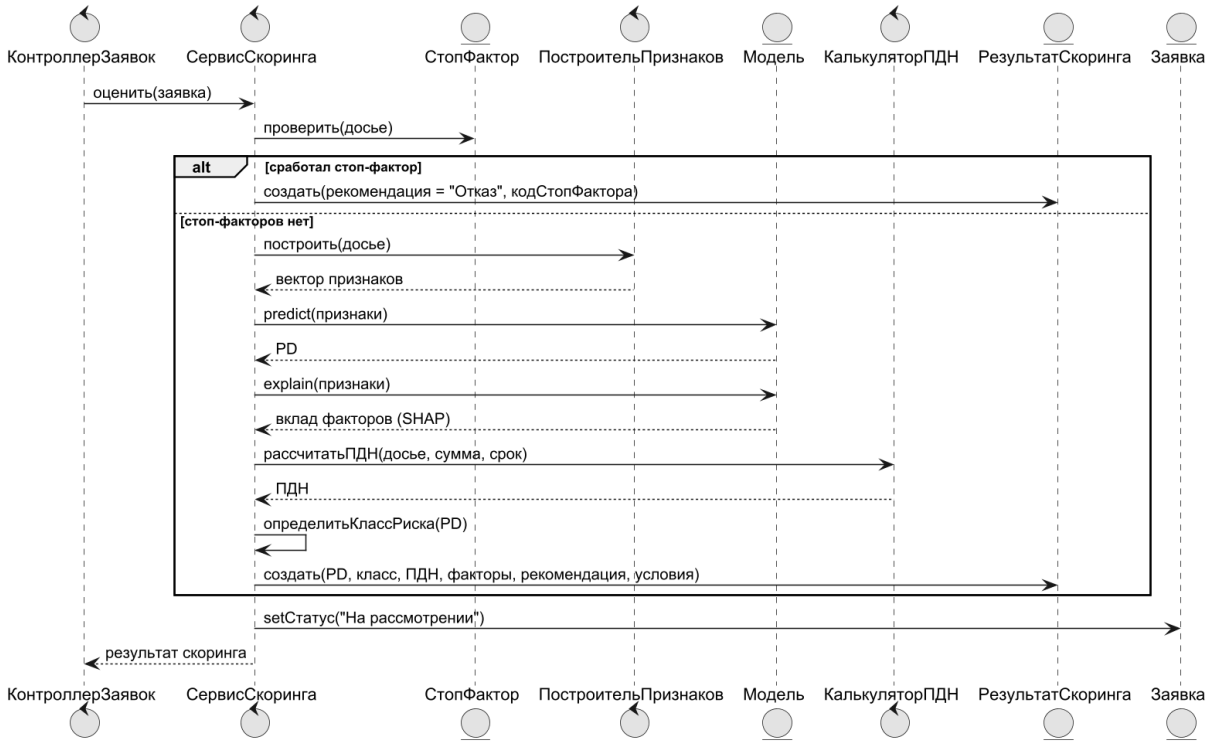


Рисунок 7.4 – Диаграмма последовательности «Выполнить скоринг заявки»

Классы, участвующие в реализации варианта использования, представлены на рисунке 7.5.

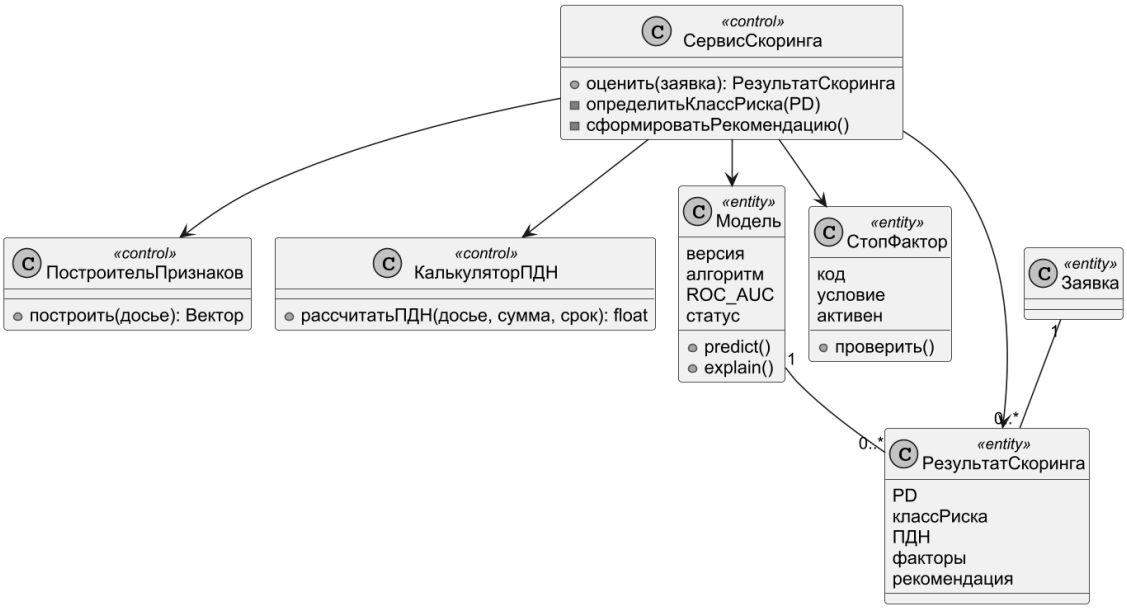


Рисунок 7.5 – Диаграмма классов, реализующих вариант использования «Выполнить скоринг заявки»

4.2.3 Вариант использования «Принять решение по заявке»

Спецификация варианта использования приведена в таблице 7.6.

Таблица 7.6 – Спецификация варианта использования «Принять решение по заявке»

Элемент	Содержание
Действующие лица	Андеррайтер, Руководитель отдела (при расширении)
Предусловия	Заявка в статусе «На рассмотрении»
Основной поток	1. Андеррайтер открывает заявку. 2. Система показывает досье, оценку и факторы. 3. Андеррайтер выбирает решение и условия. 4. Система проверяет комментарий и лимит полномочий. 5. Система сохраняет решение и уведомляет клиента
Альтернативные потоки	4а. Решение отличается от рекомендации без комментария — сохранение запрещено. 4б. Сумма превышает лимит — заявка передаётся на кредитный комитет
Постусловия	Заявка одобрена, отклонена или передана на кредитный комитет

Диаграмма последовательности, отражающая взаимодействие объектов при выполнении варианта использования, представлена на рисунке 7.6.

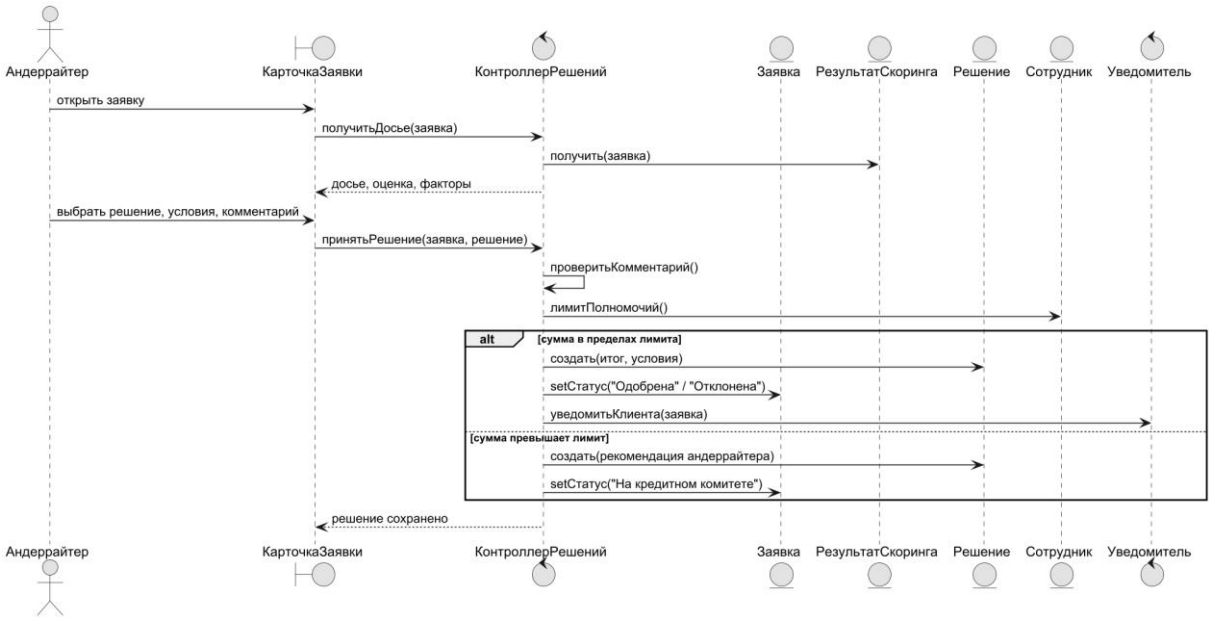


Рисунок 7.6 – Диаграмма последовательности «Принять решение по заявке»

4.2.4 Вариант использования «Обучить и опубликовать модель»

Спецификация варианта использования приведена в таблице 7.7.

Таблица 7.7 – Спецификация варианта использования «Обучить и опубликовать модель»

Элемент	Содержание
Действующие лица	Риск-аналитик, Руководитель отдела
Предусловия	Накоплены данные о заявках и обслуживании кредитов
Основной поток	1. Аналитик задаёт период и алгоритм. 2. Система формирует выборку, обучает модель, рассчитывает метрики. 3. Система регистрирует версию со статусом «Кандидат». 4. Аналитик сравнивает версию с действующей и отправляет на утверждение. 5. После утверждения версия публикуется
Альтернативные потоки	4а. Новая версия хуже действующей — публикация не выполняется
Постусловия	Новая версия модели опубликована, предыдущая переведена в архив

Диаграмма последовательности, отражающая взаимодействие объектов при выполнении варианта использования, представлена на рисунке 7.7.

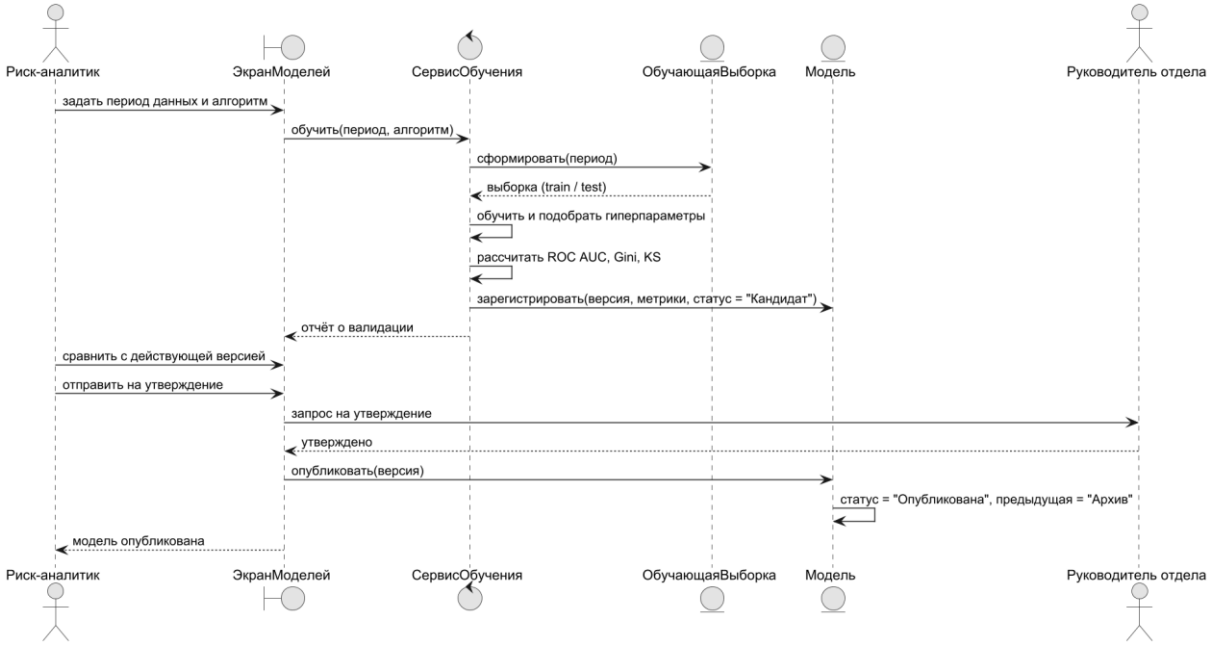


Рисунок 7.7 – Диаграмма последовательности «Обучить и опубликовать модель»

4.2.5 Вариант использования «Сформировать отчёт»

Спецификация варианта использования приведена в таблице 7.8.

Таблица 7.8 – Спецификация варианта использования «Сформировать отчёт»

Элемент	Содержание
Действующие лица	Руководитель отдела
Предусловия	Пользователь имеет роль «Руководитель»
Основной поток	1. Пользователь выбирает вид отчёта и период. 2. Система выбирает и агрегирует данные. 3. Система отображает отчёт. 4. Пользователь выгружает отчёт в файл
Альтернативные потоки	2а. Нет данных за период — выводится сообщение
Постусловия	Отчёт сформирован

Диаграмма последовательности, отражающая взаимодействие объектов при выполнении варианта использования, представлена на рисунке 7.8.

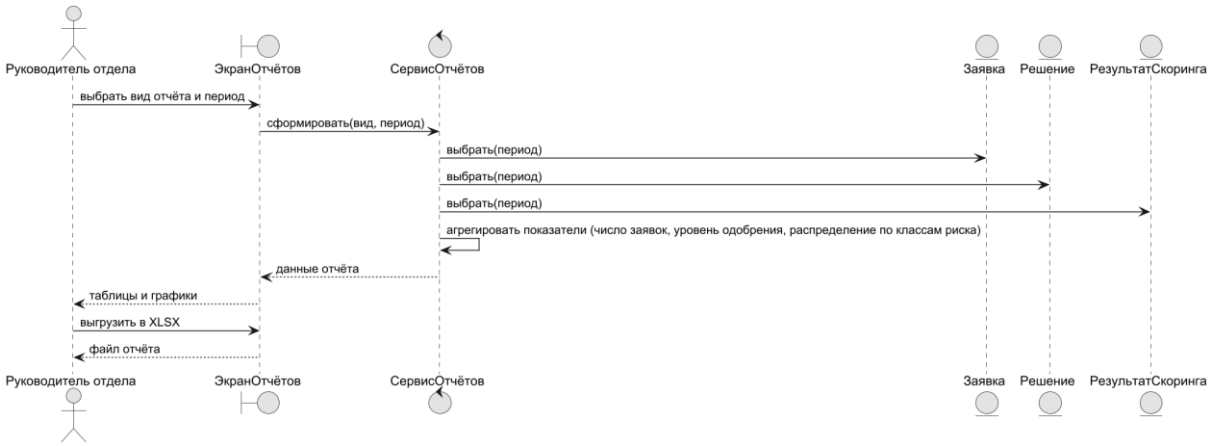


Рисунок 7.8 – Диаграмма последовательности «Сформировать отчёт»

4.3 Диаграмма кооперации

Диаграмма кооперации (рисунок 7.9) отражает тот же сценарий, что и диаграмма последовательности варианта использования «Выполнить скоринг заявки», но акцентирует внимание на структурных связях между объектами; порядок сообщений задаётся их номерами.

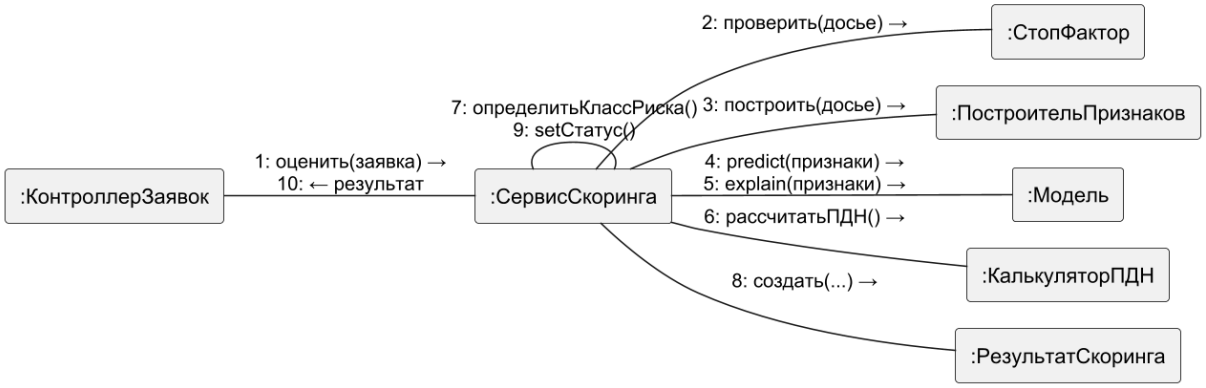


Рисунок 7.9 – Диаграмма кооперации «Выполнить скоринг заявки»

4.4 Диаграмма классов

Общая диаграмма классов системы (рисунок 7.10) объединяет классы, выявленные при реализации вариантов использования, и позволяет реализовать весь описанный функционал. Для классов указаны стереотипы: «boundary» — граничные классы (экранные формы), «control» — управляющие классы (координация вариантов использования, сервисы, адаптеры внешних систем), «entity» — классы-сущности (хранимые данные).

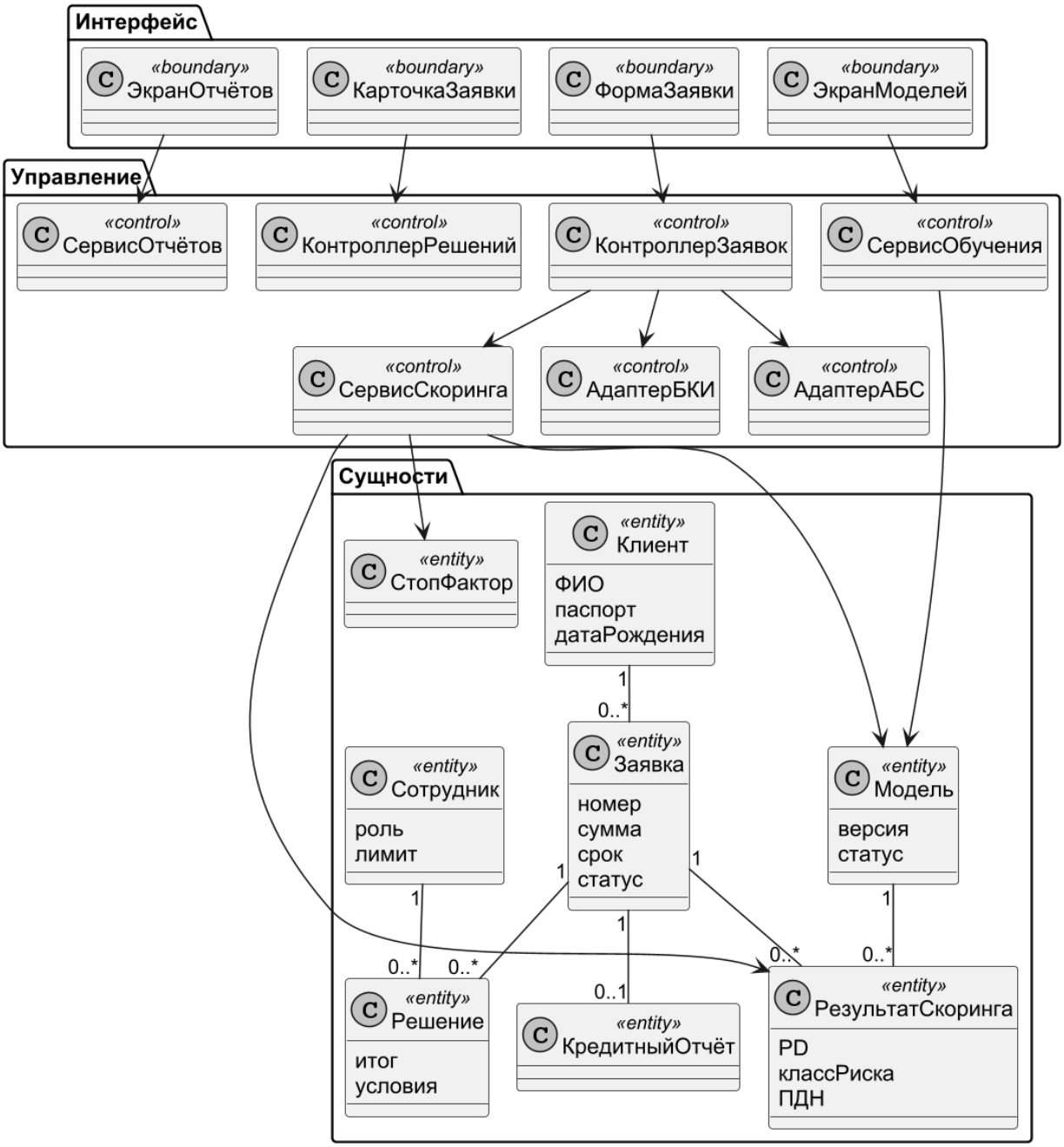


Рисунок 7.10 – Диаграмма классов системы

Описание классов приведено в таблице 7.9.

Таблица 7.9 – Классы системы

Класс	Стереотип	Назначение
ФормаЗаявки, КарточкаЗаявки, ЭкранМоделей, ЭкранОтчётов	boundary	Экранные формы АРМ пользователей
КонтроллерЗаявок	control	Регистрация заявки, координация сбора данных и скоринга
КонтроллерРешений	control	Принятие решения, проверка лимитов полномочий
СервисСкоринга	control	Стоп-факторы, расчёт PD и ПДН, рекомендация

Продолжение таблицы 7.9

Класс	Стереотип	Назначение
СервисОбучения	control	Формирование выборки, обучение, валидация и публикация моделей
СервисОтчётов	control	Формирование отчётов
АдаптерБКИ, АдаптерАБС	control	Взаимодействие с внешними системами
Клиент, Заявка, КредитныйОтчёт	entity	Данные клиента, заявки и кредитной истории
РезультатСкоринга, Модель, СтопФактор	entity	Результаты оценки, версии моделей, правила
Решение, Сотрудник	entity	Решения по заявкам и пользователи системы

4.5 Разбиение классов на пакеты

Классы разделены на пакеты по архитектурным слоям (механизм разбиения — по стереотипам и функциональному назначению). Диаграмма пакетов приведена на рисунке 7.11. Пакет ui содержит граничные классы, application — управляющие, domain — сущности; модели машинного обучения, интеграционные адаптеры и отчёты выделены в отдельные пакеты, что позволяет изменять их независимо.

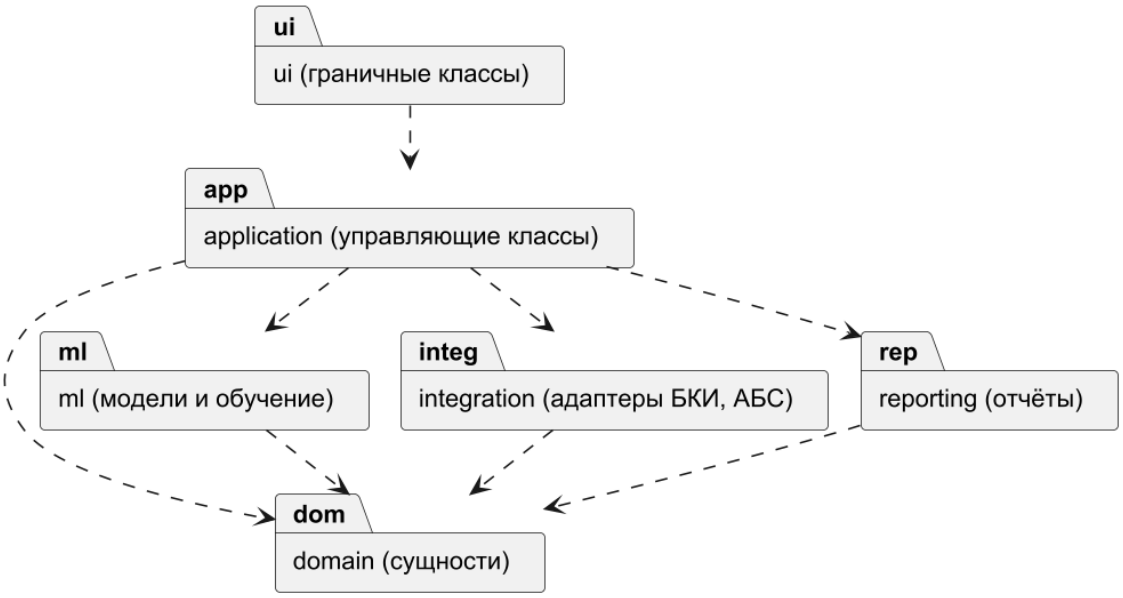


Рисунок 7.11 – Диаграмма пакетов

4.6 Диаграмма состояний

Диаграмма состояний (рисунок 7.12) описывает жизненный цикл основного объекта системы — кредитной заявки. Состояние «Скоринг»

является составным и содержит вложенные состояния проверки стоп-факторов, расчёта PD и формирования рекомендации.

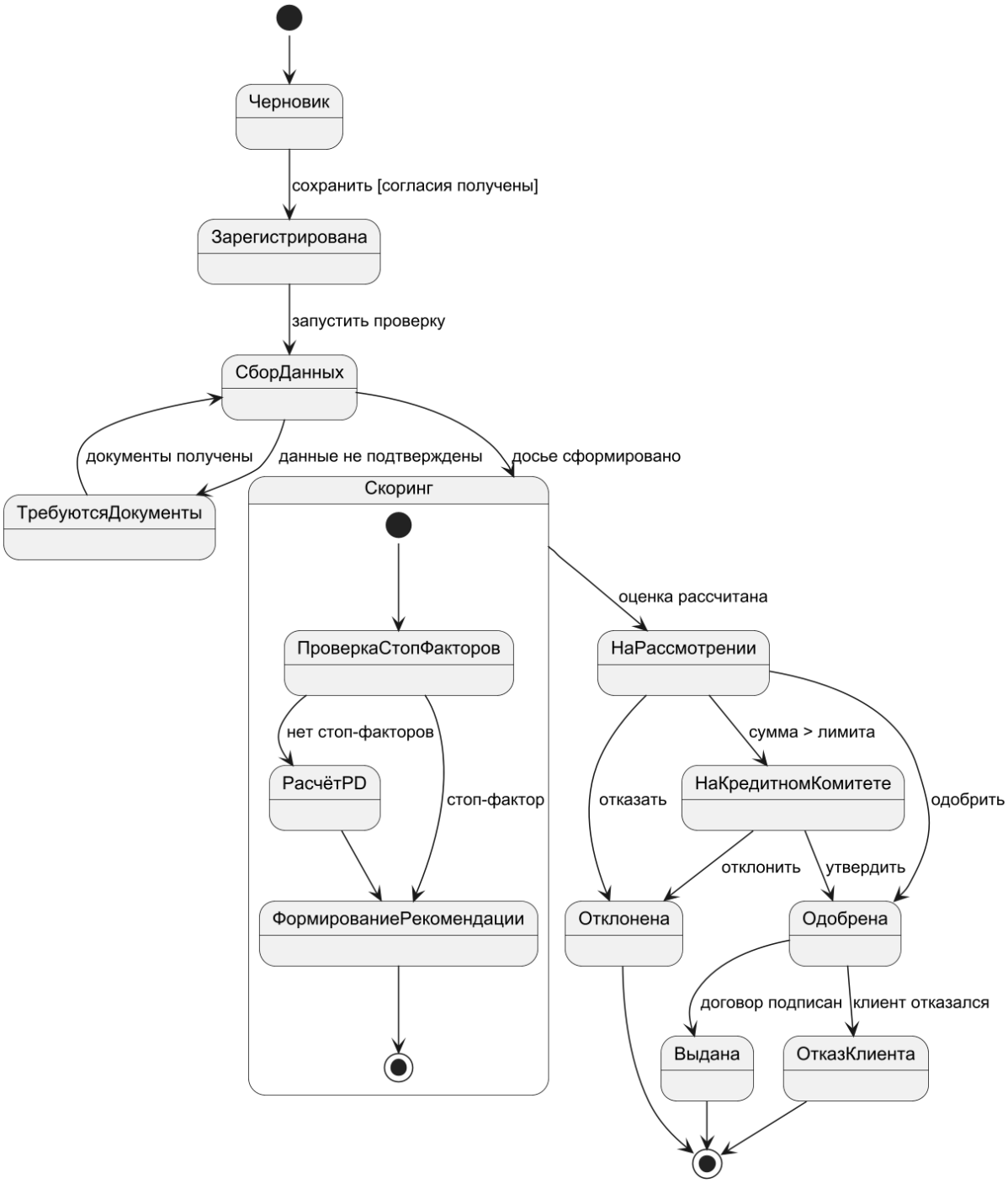


Рисунок 7.12 – Диаграмма состояний объекта «Заявка»

Описание состояний приведено в таблице 7.10.

Таблица 7.10 – Состояния объекта

Состояние	Описание	Переходы
Черновик	Заявка вводится сотрудником	→ Зарегистрирована
Зарегистрирована	Заявка сохранена, согласия получены	→ Сбор данных

Продолжение таблицы 7.10

Состояние	Описание	Переходы
Сбор данных	Запрос БКИ, АБС, проверки	→ Скоринг / Требуются документы
Скоринг	Расчёт оценки (составное состояние)	→ На рассмотрении
На рассмотрении	Ожидает решения андеррайтера	→ Одобрена / Отклонена / На кредитном комитете
На кредитном комитете	Ожидает решения комитета	→ Одобрена / Отклонена
Одобрена	Решение положительное	→ Выдана / Отказ клиента
Выдана, Отклонена, Отказ клиента	Конечные состояния	—

4.7 Объединённая диаграмма компонентов и размещения

Объединённая диаграмма компонентов и размещения (рисунок 7.13) показывает расположение программных компонентов распределённого приложения на узлах вычислительной сети Банка и связи между ними.

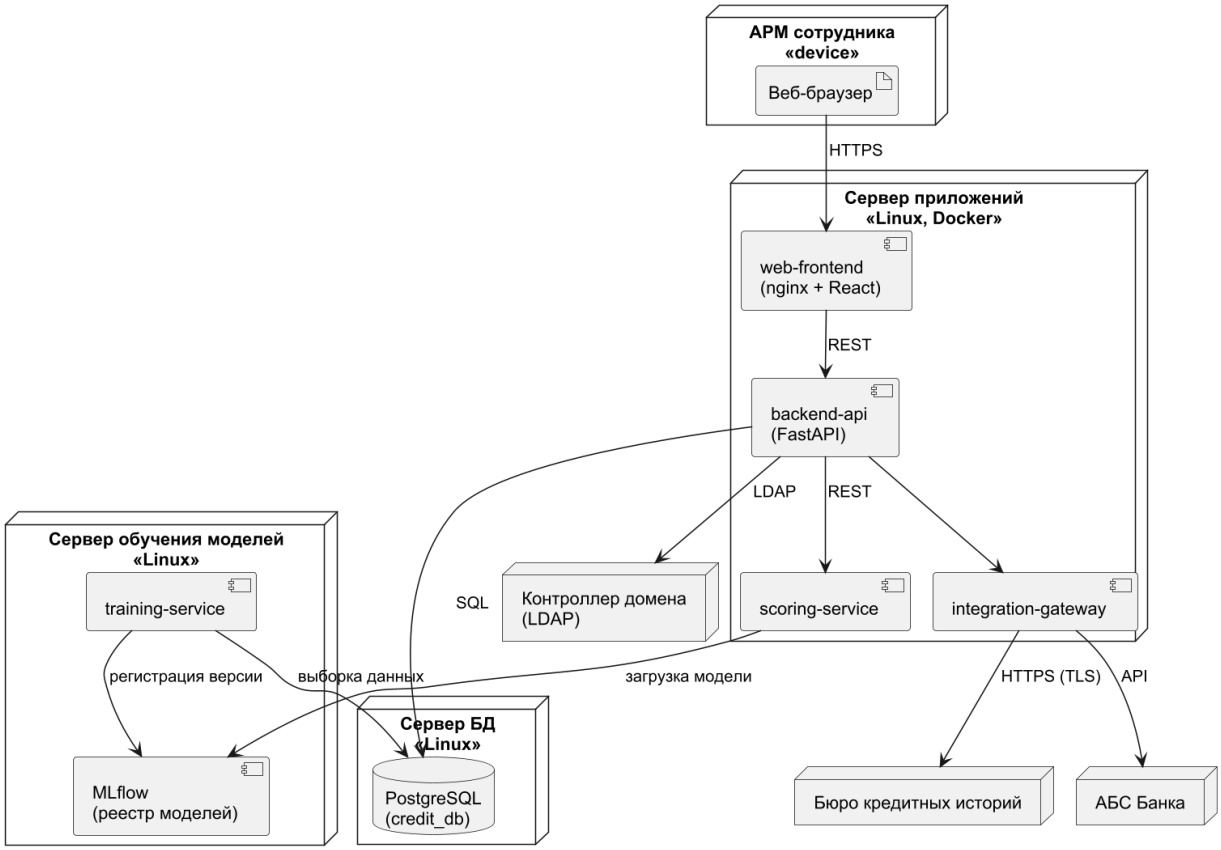


Рисунок 7.13 – Объединённая диаграмма компонентов и размещения

Узлы и размещённые на них компоненты описаны в таблице 7.11.

Таблица 7.11 – Узлы и компоненты системы

Узел	Компоненты	Назначение
АРМ сотрудника	Веб-браузер	Рабочее место пользователя
Сервер приложений	web-frontend, backend-api, scoring-service, integration-gateway	Выполнение бизнес-логики, скоринг, интеграции
Сервер обучения моделей	training-service, MLflow	Обучение моделей, реестр версий
Сервер БД	PostgreSQL (credit_db)	Хранение данных системы
Внешние узлы	БКИ, АБС, LDAP	Внешние источники и приёмники данных, аутентификация

5 Заключение

В ходе работы изучены основные элементы языка UML и построена объектно-ориентированная модель системы поддержки принятия решений для оценки кредитоспособности физических лиц: диаграмма вариантов использования (11 вариантов, 7 действующих лиц), спецификации и диаграммы последовательности для пяти основных вариантов использования, диаграммы классов, реализующих варианты использования, диаграмма кооперации, общая диаграмма классов со стереотипами boundary, control и entity, диаграмма пакетов, диаграмма состояний объекта «Заявка» и объединённая диаграмма компонентов и размещения.

Построенная модель реализует весь описанный функционал системы и служит основой для программной реализации.

6 Список используемой литературы

1. ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания. — М.: Стандартинформ, 2009.

2. ГОСТ 34.602-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы. — М.: Стандартинформ, 2009.

3. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010. Информационная технология. Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств. — М.: Стандартинформ, 2011.

4. Соммервилл И. Инженерия программного обеспечения. — 6-е изд. — М.: Вильямс, 2002. — 624 с.

5. Вигерс К., Битти Д. Разработка требований к программному обеспечению. — 3-е изд. — М.: Русская редакция; СПб.: БХВ-Петербург, 2014. — 736 с.

6. Сиддики Н. Скоринговые карты для оценки кредитных рисков. Разработка и внедрение интеллектуальных методов кредитного скоринга. — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014. — 272 с.

7. Федеральный закон от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях».

8. Федеральный закон от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)».

9. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

10. Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине «Программная инженерия». Части 1, 2. — Тула: ТулГУ.

11. Буч Г., Рамбо Дж., Якобсон И. Язык UML. Руководство пользователя. — 2-е изд. — М.: ДМК Пресс, 2007. — 496 с.

12. Леоненков А. В. Самоучитель UML 2. — СПб.: БХВ-Петербург, 2007. — 576 с.

13. Unified Modeling Language Specification. Version 2.5.1. — Object Management Group, 2017. — URL: https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1